

République du Sénégal,
Université Alioune DIOP de Bambey,
UFR SATIC ,
Département TIC.

COURS SYSTEME D'EXPLOITATION

Présenté par : Dr GAYE

Introduction du système informatique

Introduction

- Le mot **informatique**, proposé en 1962 par **Philippe Dreyfus** du centre de calcul de **Bull**, c'est le traitement automatique de l'information par l'ordinateur.
- **Un système informatique « SI »** est un ensemble de moyens **logiciels** et **matériels** nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs

1. **La partie logicielle**

- un logiciel est un programme qui décrit une procédure de calcul qui à partir d'informations en entrée (données) produit des informations en sortie (résultats).
- On distingue **deux** types de logiciel :
  - **Le logiciel de base : Le système d'exploitation et le logiciel de développement**
  - **Le logiciel d'application**

Introduction

Le Logiciel de base

- un **SE** est un logiciel destiné à faire fonctionner l'ordinateur
- Il sert d'intermédiaire entre l'utilisateur d'un ordinateur et le matériel
- Il permet de gérer le matériel et les autres logiciels
- Exemple de SE:
  - Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 10 ,UNIX, Android

- **Les outils de développement et d'exécution d'application: :** sont des logiciels utilisés pour la programmation et le développement d'application
- Exemple de Logiciels de Developpement:
  - Visual Basic, JAVA, C, Pascal, Python, C++

Introduction

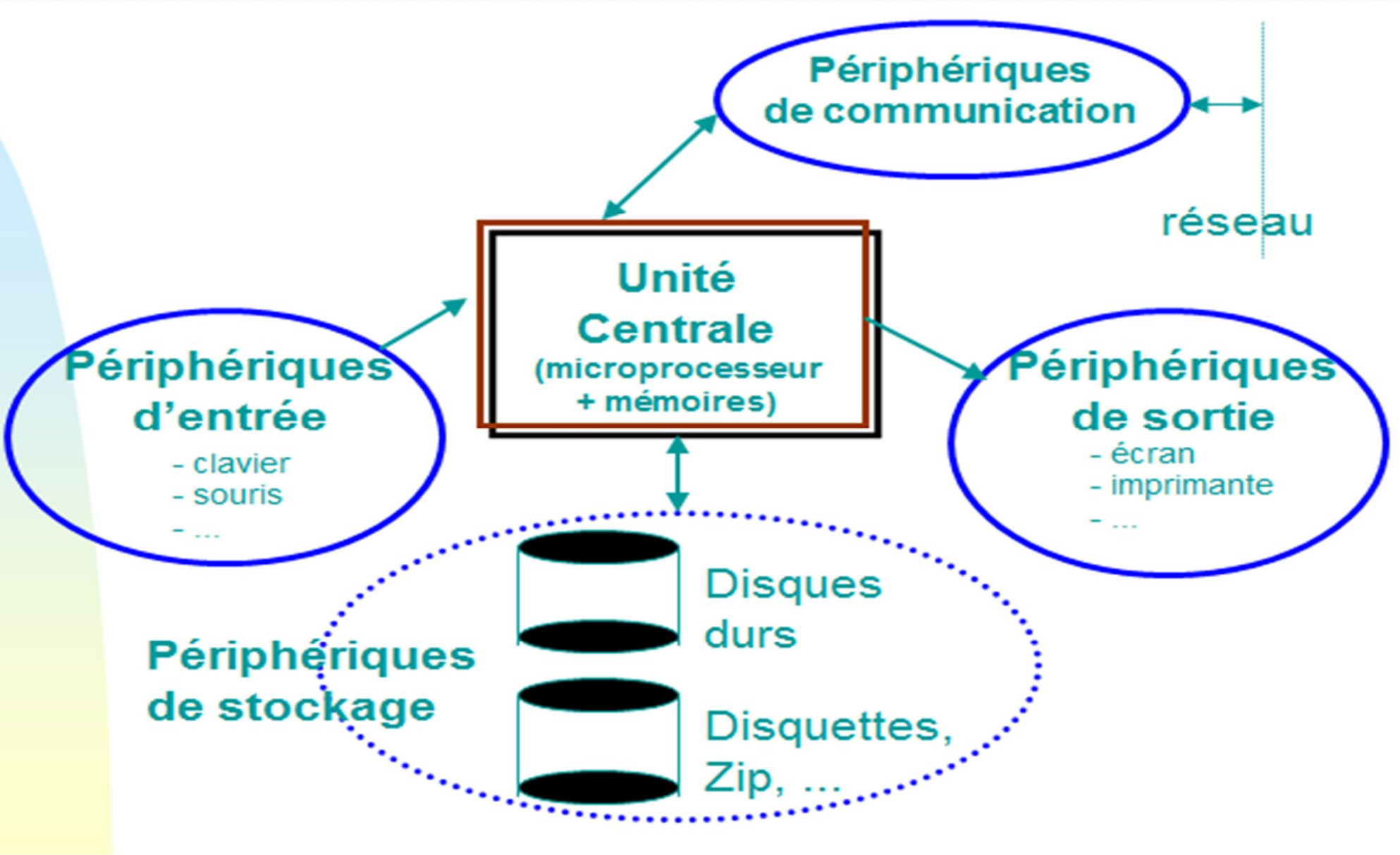
Le Logiciel d'Application(LA)

- Un **LA** est un programme destiné aux tâches particulières
- Chaque logiciel d'application correspondant une tâche précise
- Exemple de LA:
  - MS-Word : traitement de texte
  - MS-Excel : analyse financière et graphique
  - MS Power point : présentation assistée par ordinateur
  - WhatsApp: Communication et partage d'informations.

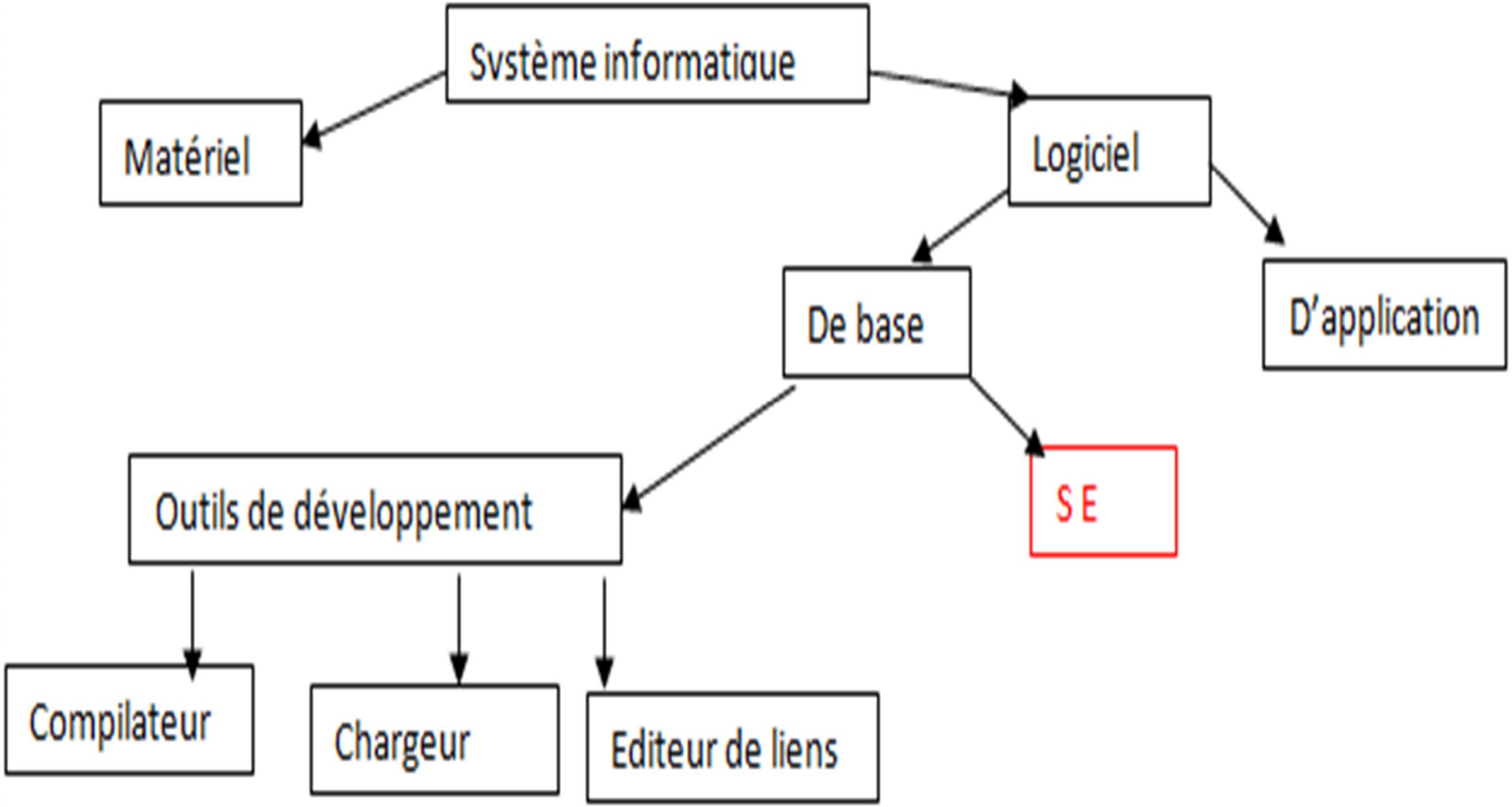
2. La partie matérielle

- **L'unité centrale** : c'est une boite qui comporte le processeur, la mémoire centrale et les mémoires de masse
- Les périphériques : sont les matériels connectés à l'unité centrale et qui servent à entrer ou sortir des informations

Schema materiel



Récapitulatif d'un SI



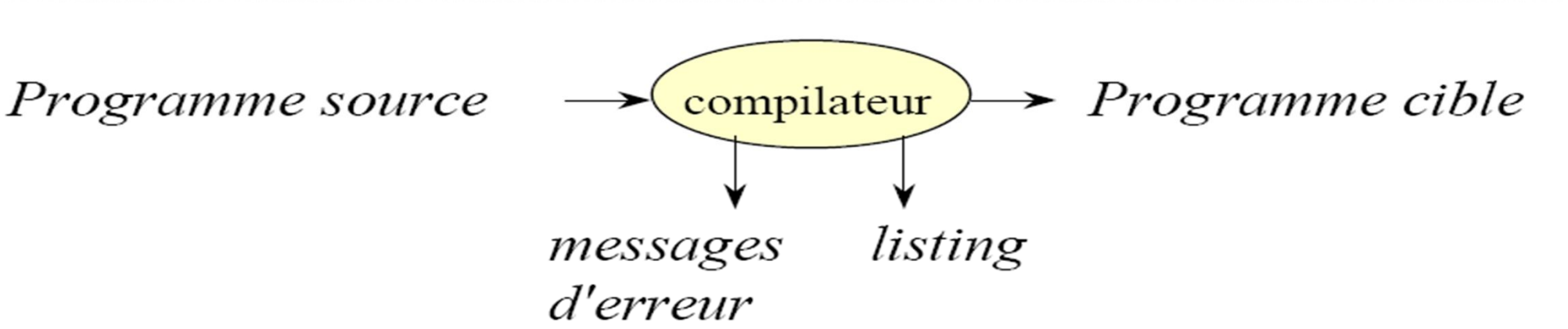
Production de programmes : compilation, édition de lien, chargement

Introduction

- La **production d'un programme** consiste à produire **le code de la machine** équivalent du **code en langage de haut niveau**
- Elle peut se décomposer en plusieurs étapes

1. **La compilation**

- Un **compilateur** traduit un programme écrit en **langage source** en un programme équivalent écrit **en langage cible ou objet** (langage machine, assembleur)



Etapes de la compilation (1/2)

A. Phases d'analyse du texte source

- **analyse lexicale** :
  - Le but de l'analyseur lexical est de **reconnaitre les unités lexicales** ou **lexèmes** :
  - **La création de la Table des symboles TS** qui enregistre les **identifiant utilisés et leurs attributs** (emplacement mémoire, type, portée)

- **analyse syntaxique** : regroupe les lexèmes en utilisant les règles de grammaire->*arbre syntaxique* (***ordre d' exécution***)

- **analyse sémantique** :
  - Vérifie la présence d'erreurs d'ordre sémantique (vérification de type).
  - Vérifie le sens (les opérandes ou identificateurs sont-ils de même type?, les opérateurs sont de quel type?)

Etapes de la compilation (2/2)

B. Phases de synthèse (génération du programme cible)

- **génération du code intermédiaire** : utilisation de variables temporaires pour les résultats partiels

- **optimisation du code intermédiaire** :
  - réduction du nombre de variables et d'instructions.
  - Réduction du temps d'exécution,
  - Réduction de la taille du code,
  - Réduction de la consommation d'énergie

- **génération du code cible** : choix des emplacements mémoires pour les variables; assignation de variables aux registres.

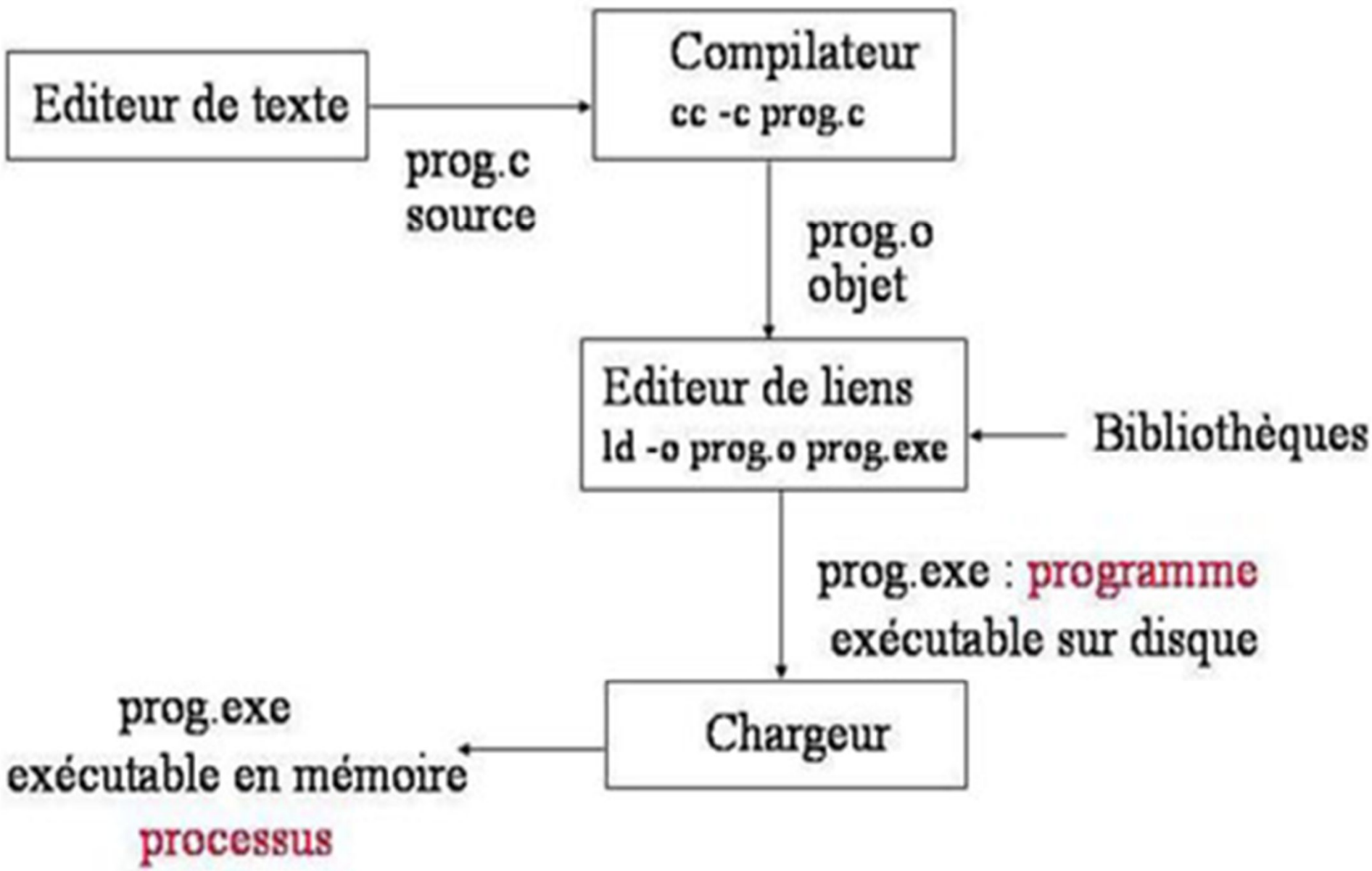
2. L'édition de lien

- permet la construction du programme exécutable final en résolvant les liens vers les bibliothèques

3. Chargement

- a pour rôle d'allouer en mémoire centrale le programme exécutable final

Synthèse: Du programme au Processus



Introduction du système d'exploitation

Introduction

- Le système d'exploitation(SE; en anglais: OS = operating system) est un logiciel qui permet d'assurer la liaison entre l'utilisateur, le matériel et l'application.
- Il fournit un accès uniforme (transparent) aux ressources
- Si un programme désire accéder à une ressource matérielle, il lui suffit d'envoyer les informations au système d'exploitation qui se charge de les transmettre au périphérique concerné via **son pilote (drivers)**
- Le SE dispose d'un **gestionnaire de ressources** (**noyau** ou **kernel**) de la machine qui permet aux éléments matériels et logiciels de fonctionner ensemble.

Types de systèmes d'exploitation

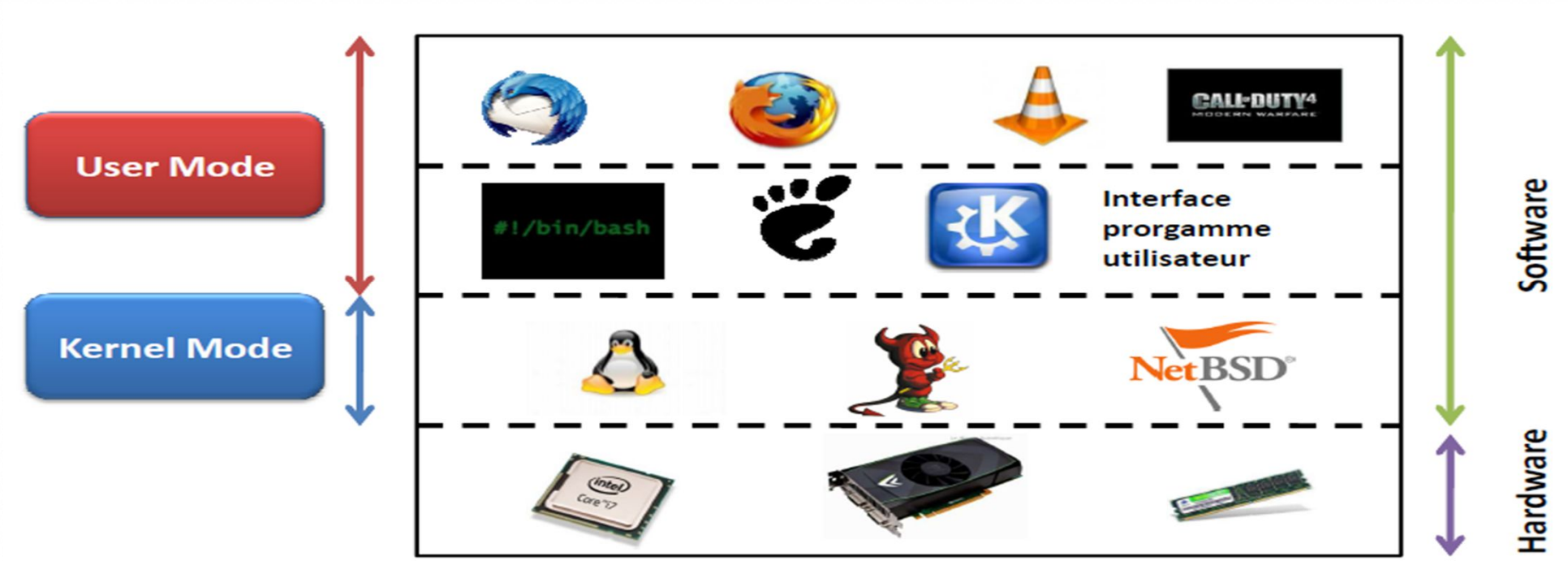
- En fonction des contraintes qui pèsent sur le SE, nous définissons des familles de systèmes:
  - **Mono-utilisateur**: qui n'accepte qu'un seul utilisateur (l'ouverture d'une seule session sur une machine) à un moment donné
  - **Multi-utilisateurs**: qui n'accepte plusieurs utilisateurs (l'ouverture des sessions sur une machine) à un moment donné
- Ces familles de SE peuvent être:
  - **Mono-tâches** : est la capacité pour un système d'exploitation à gérer un seul programme simultanément
    - **Exemple: MS-DOS**
  - **Multitâche**: est la capacité pour un système d'exploitation à gérer **plusieurs programmes simultanément** en leur attribuant tour à tour un pourcentage de temps processeur

Types de systèmes d'exploitation multitâches

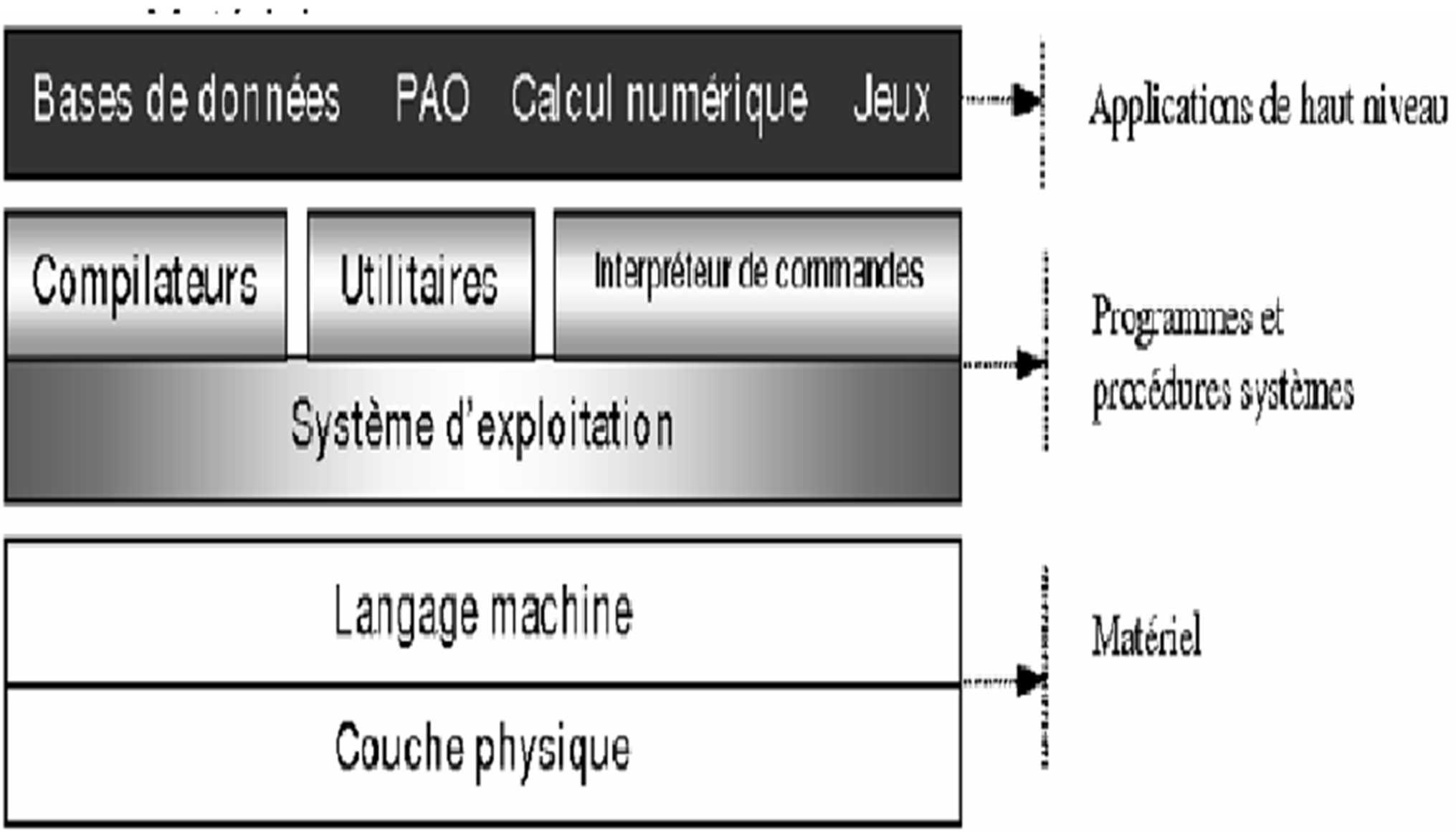
- Nous distinguons deux types de multitâche:
  - **coopératif**: chaque application qui s'exécute sur le SE dispose du processeur jusqu'à ce qu'elle termine puis le libère, permettant aux applications suivantes d'utiliser à leur tour le processeur.
    - **Exemple: Windows 3.1x ou Windows 95 , Android**
  - **préemptif**: chaque application dispose du processeur **pendant un laps de temps(quantum)** déterminé à l'avance ou bien jusqu'à ce qu'une autre application ait une priorité supérieure à vient interrompre l'application en cours.
    - **Exemple: Windows 2000, 7, 8, 10, serveur 2012, Ubuntu, Mac-OS**

Mode de fonctionnement du système d'exploitation

- Nous distinguons deux modes:
  - **Utilisateur**: Une partie seulement des instructions sont accessibles (autorisées). Les instructions qui affectent les I/O sont inaccessibles
    - **Exemple: Format,** n est pas autorisée
  - **Noyau (Privilège)** : **Accès complet** et total à toutes les ressources matérielles. Exécute n'importe qu'elle instruction que la machine peut exécuter



Vue abstraite d'un SE



Fonctions d'un système d'exploitation (1/2)

- Le SE fournit une gestion des ressources de la machine : processeurs, mémoires, disques, horloges, périphériques, communication interprocessus, protection :
  - **Gestion du processeur:** Le système doit gérer l'allocution du processeur aux différents programmes pouvant s'exécuter par le biais d'un **algorithme d'ordonnancement** qui planifie l'exécution des programmes
  - **Gestion de la mémoire:** Le système doit gérer l'allocution de la mémoire centrale entre les différents programmes pouvant s'exécuter par le biais de **pagination ou segmentation** ou bien **le recouvrement** (Va et Vient) avec la notion de **mémoire virtuelle (Swap)**
  - **Gestion des objets externes (fichiers)** : Le système gère l'allocution de la **mémoire de masse** ainsi que l'accès aux données stockées en utilisant la notion de **fichiers** et de **système de gestion de fichiers(SGF).**

Fonctions d'un système d'exploitation(2/2)

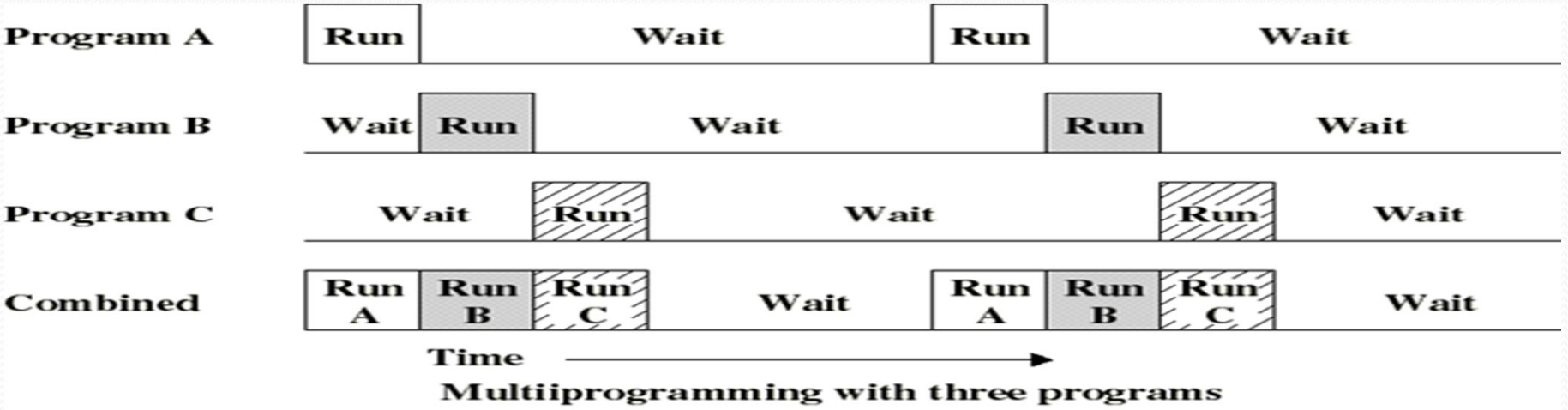
- **Gestion des entrées et sorties:** Le système doit gérer l'accès aux périphériques c'est-à-dire la **correspondance** entre les appels de haut niveau des programmes utilisateurs (ex getchar) et les opérations de bas niveau responsable de périphériques (ex clavier) par l'intermédiaire du **pilote** d'entrée sortie (**driver**)

- **Gestion de la concurrence :** Le système doit assurer la synchronisation de l'accès aux données partagées afin de maintenir leur cohérence.

- **Gestion de la protection**: Le système doit fournir des mécanismes garantissant ses ressources (CPU, mémoire, fichier) qui ne peuvent être utilisées que par des programmes auxquels les droits nécessaires ont été accordés.

Évolution historique des SE (1/2)

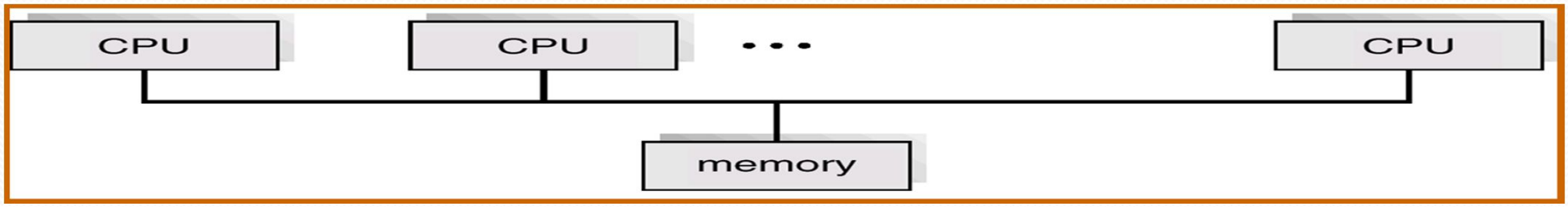
- **Système de traitement par lots :**
  - ✓ Utilisation de cartes perforées pour les tâches (Traitement en lots (batch))
  - ✓ Un seul programme à la fois en mémoire, et les programmes sont exécutés en séquence
  - ✓ travaux avec des besoins similaires, temps d'attente long (Processeur inactif)
  - ✓ système d 'exploitation résident en mémoire *(kernel = noyau)*
- **Systèmes en temps partagé :**
  - ✓ Temps partagé ou multitâche (Extension logique de la multiprogrammation)
  - ✓ Interaction de l'utilisateur et du système informatique
  - ✓ Utilisation du clavier, de la souris et de l'ordonnancement d'exécution



Évolution historique des SE(2/2)

➢ Systèmes parallèles :

- ✓ Systèmes multiprocesseurs (fortement couplés) c'est-à-dire plusieurs CPUs en communication
- ✓ Les processeurs partagent les périphériques, les stockages de masse et les alimentations
- ✓ Augmentation de la capacité de traitement, Augmentation de la fiabilité, Système tolérant aux pannes
- ✓ Méthode de traitement (Multitraitements symétrique, Multitraitements asymétrique)



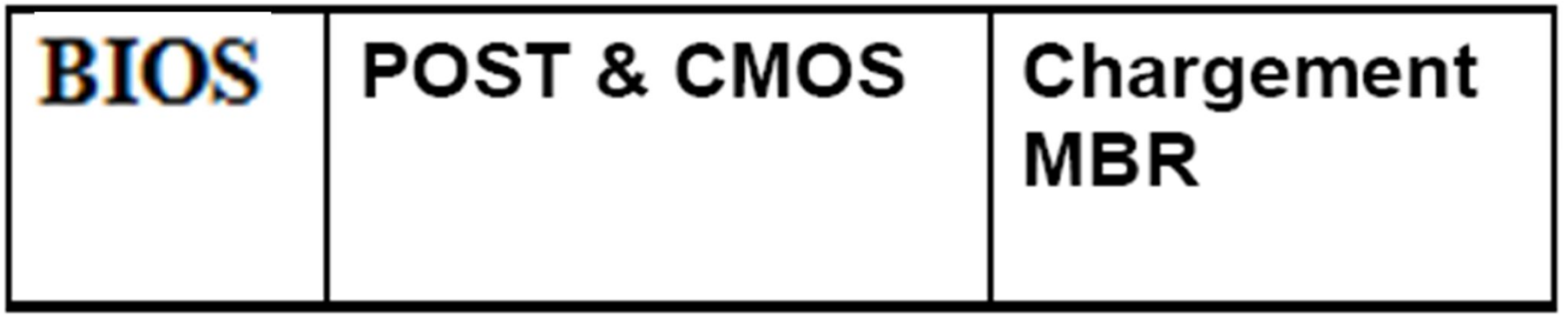
➢ Systèmes temps réel :

- ✓ Systèmes d'exploitation spécialisés souvent utilisés dans des environnements spécialisés, tels les expérimentations scientifiques, l'imagerie médicale, les systèmes de contrôle industriels, l'armée
- ✓ possède des contraintes de temps fixes et bien définies

Chargement du SE (bootstrap ou amorçage) 1/3

Le démarrage de l'ordinateur est décomposé en :

- **Chargement du BIOS (Basic Input Output System) :** contient les programmes de base de l'ordinateur qui réside dans une mémoire de type ROM et conserve les résultats du démarrage précédent via la Pile **CMOS**
- **la phase auto-test ou POST (power on self test):** série de contrôle vérification du bon état de fonctionnement du matériel par le BIOS
- **Chargement du MBR (Master Boot Record)**: qui contient le noyau du SE et se trouve sur le premier secteur du disque avec 512 octets



Chargement du SE (bootstrap ou amorçage)2/3

Il existe une nouvelle version de BIOS appelée **UEFI (Unified Extensible Firmware Interface ou « Interface micrologicielle extensible unifiée »)** :

- UEFI intègre
  - ✓ une interface graphique haute résolution manipulable par la souris
  - ✓ prise en charge de fonctionnalités réseaux au demarrage
  - ✓ La gestion des architectures 64bits
  - ✓ Un démarrage plus rapide de l'ordinateur
- L'UEFI est écrit en langange **C** alors Le BIOS standard est écrit **en assembleur**, ce qui en interdit les modifications de
- UEFI gère pour les disques, un système de partitionnement nommé **GPT** (**GUID**: Globally Unique Identifier **Partition Table**) qui permet la gestion des disques de plus de **2,2To** contrairement au **MBR**
- Le GPT permet de gérer **128 partitions principales** sur un support de masse
- Windows crée une partition système **EFI (Extensible Firmware Interface System Partition)**, une partition **MSR (Microsoft Reserved Partition)** et une partition **Windows principale**

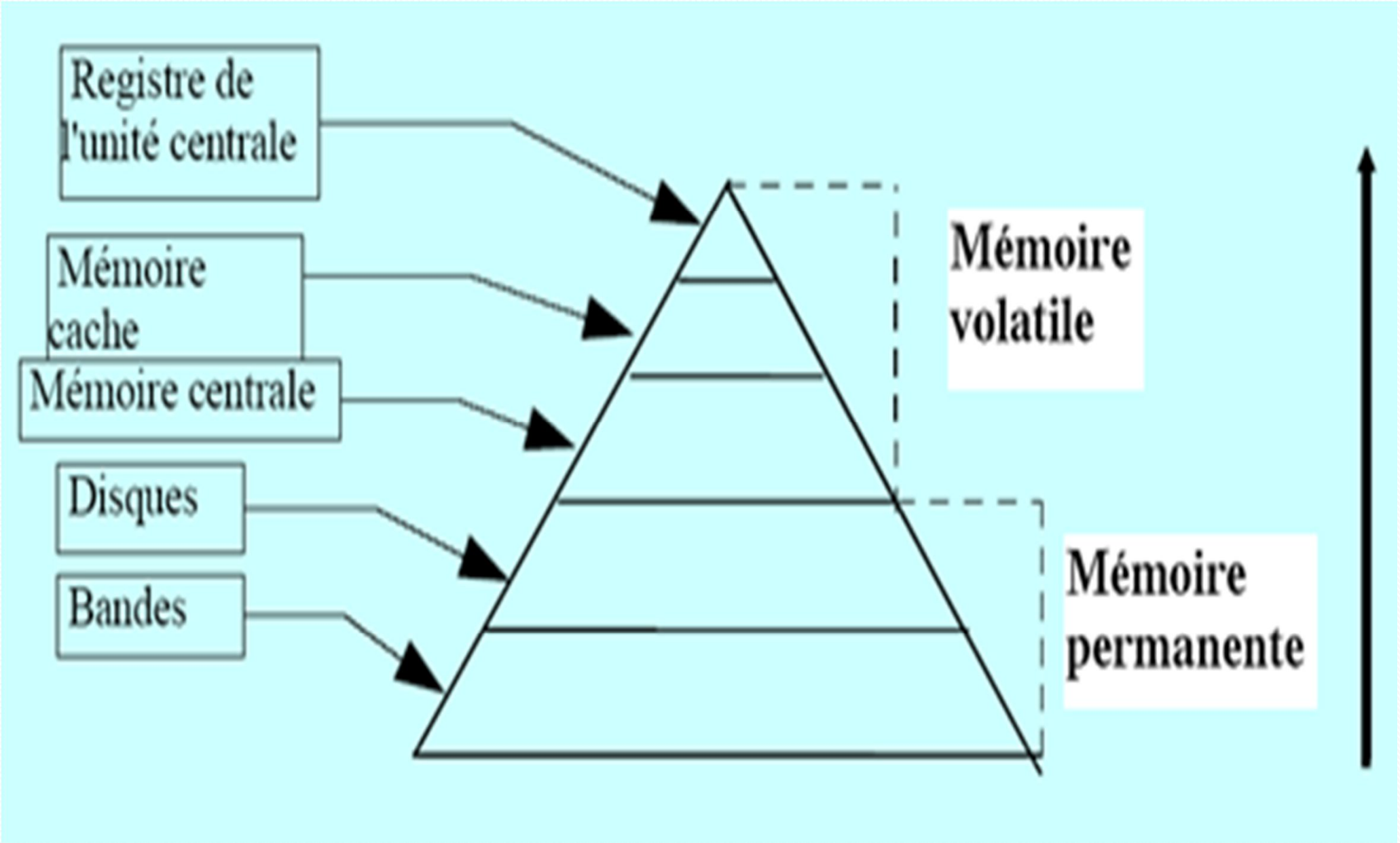
Chargement du SE (bootstrap ou amorçage)3/3

- l'UEFI distingue six états distincts dans des processus de démarrage du système d'exploitation :
  - ✓ **SEC (Security)** pour l'exécution des processus d'authentification et de contrôle d'intégrité (SecureBoot, mot de passe, token USB)
  - ✓ **PEI (*Pre EFI Initialization*)** pour l'initialisation de la carte mère et du *chipset*. Passage du processeur en mode protégé
  - ✓ **DXE (*Driver Execution Environment*)** pour l'enregistrement de tous les pilotes.
  - ✓ **BDS (*Boot Dev Select*)** pour un gestionnaire de démarrage comme grub
  - ✓ **TSL (*Transient System Load*)** pour la phase transitoire où le système d'exploitation est chargée. Les services EFI seront clos via la fonction ExitBootServices(), pour passer la main au système d'exploitation
  - ✓ **RT (*RunTime*)** quand c'est le système d'exploitation a pris la main



Le système de gestion des fichiers (SGF)

Introduction



Introduction

- Le SE doit pouvoir stocker à long terme de grandes quantités d'informations: ses propres modules, les programmes d'application, les bibliothèques de fonctions, les programmes et les données des utilisateurs.

- . La mémoire centrale est une mémoire volatile.

- Cependant, les données devant être conservées au delà de l'arrêt de la machine sur un **support de masse permanent**

- **L'unité** de **conservation sur le support de masse** (l'unité **logique de base** du **S.G.F** ou **L'unité atomique** du stockage permanent) est le **fichier**

Types de fichier

Les types de fichiers les plus couramment définis sont les suivants:

- **fichiers ordinaires:** ils contiennent les données des utilisateurs;
- **répertoires (ou catalogues)** : structure du système de fichiers permettant d'indexer d'autres fichiers de façon hiérarchique. Un répertoire est **une zone disque** réservée par le SGF qui comprend un certain nombre d'entrées. Une entrée est allouée à chaque fichier du disque
- **fichiers spéciaux** modélisent des périphériques d'entrée/sortie et ils peuvent être de types:
  - **caractère**: modélisent des périphériques d'entrée/sortie travaillant caractère par caractère, comme les terminaux (claviers et écrans), les imprimantes
  - **bloc**: modélisent des périphériques d'entrée/ sortie travaillant par blocs, comme les disques

Structures du fichier

- **des suites d'octets**: Le système de fichiers ne gère que des suites d'octets sans structure visible; c'est leur interprétation par les différents programmes et le système (comme des exécutables) qui leur donne une signification. **Exemple: Unix, DOS**

- **des suites d'enregistrements**: les fichiers sont structurés en enregistrements de taille fixe, qui ne peuvent être lus et écrits qu'en totalité, sans possibilité d'insertion au milieu de la liste.

- **un arbre d'enregistrements de taille variable:** les fichiers sont organisés en enregistrements de taille variable, indexés chacun par une clé, et groupés par blocs de façon hiérarchique. L'ajout d'un nouvel enregistrement en une position quelconque peut provoquer un éclatement d'un bloc en sous- blocs, tout comme la suppression d'un enregistrement peut provoquer la fusion de blocs peu remplis.

Définition du fichier

- Un fichier est une **collection de données** d'informations enregistrées de façon à **être lues** et **traitées par ordinateur**, et qui présente une entité pour l'utilisateur ou l'application.

- Un fichier peut être donc un programme source, un programme objet, des données, des résultats, un texte, une collection d'images, de sons,

- Tous ces fichiers peuvent avoir des extension: **.exe**(exécutable) **.O**(objet), **.txt**(texte).

- Selon les SE, différentes structures sont proposées aux utilisateurs pour organiser les données dans les fichiers

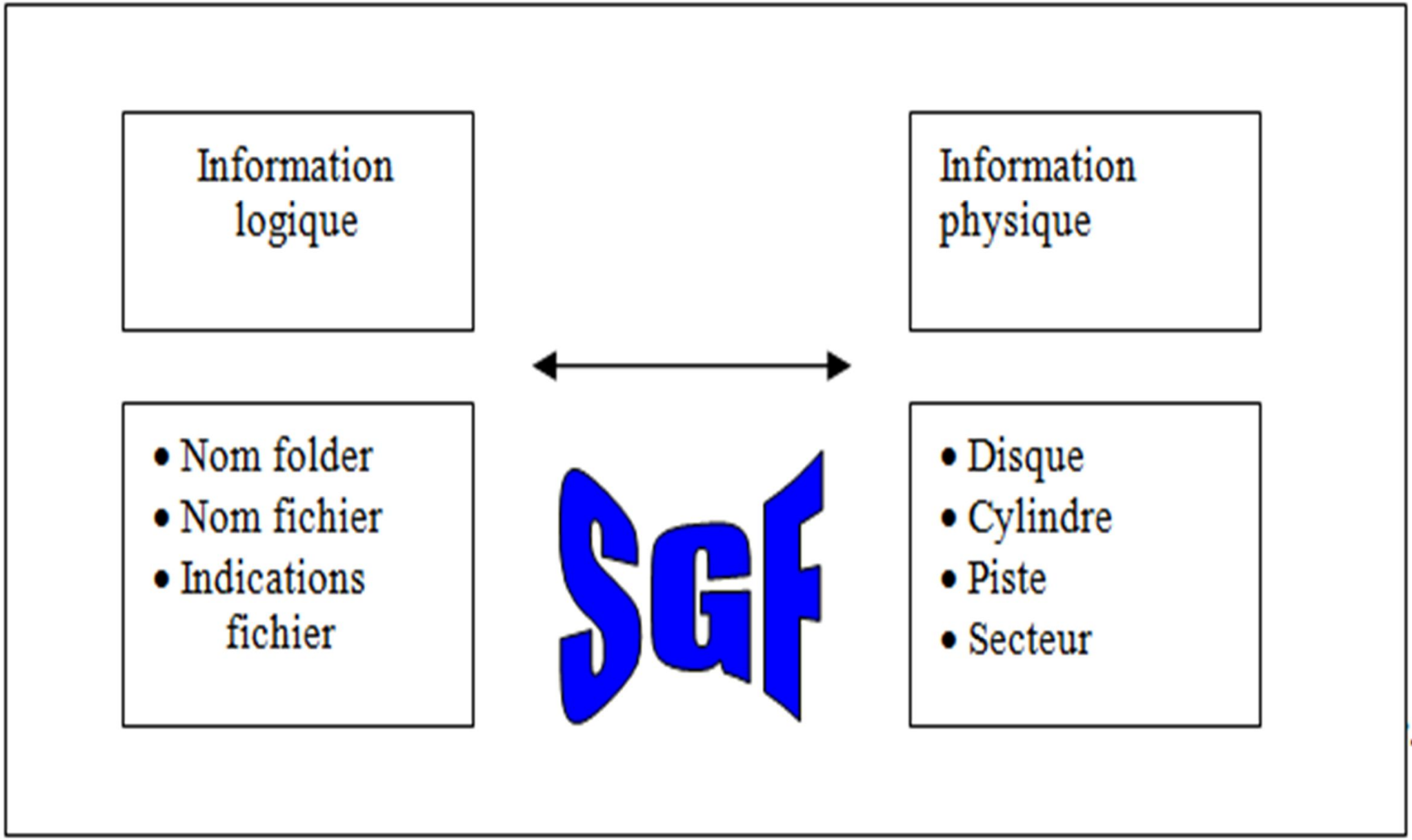
Rôle du système de gestion de fichiers

- Un SGF est l'entité regroupant les fichiers mémorisés sur disque. Il contient les données des fichiers et un ensemble d'informations techniques (descripteur de sécurité, type du fichier, emplacement, propriétaire, attributs étendues, ...)
- Le SGF permet de **stocker**, de **conserver** et de **gérer** des données sur une mémoire non volatile.
- Il est un **outil de manipulation** des fichiers et de la structure d'arborescence des fichiers sur disque
- Le stockage des données répond à quatre besoins principaux
  - Stocker des données de taille et de type variable de façon pérenne
  - Pouvoir les identifier, les organiser et les retrouver, et éventuellement gérer leurs attributs (droit d'accès, expiration de validité, etc.).
  - Garantir leur intégrité (sécurité)
  - Avoir des performances d'accès, de lecture, d'écriture et de recherche

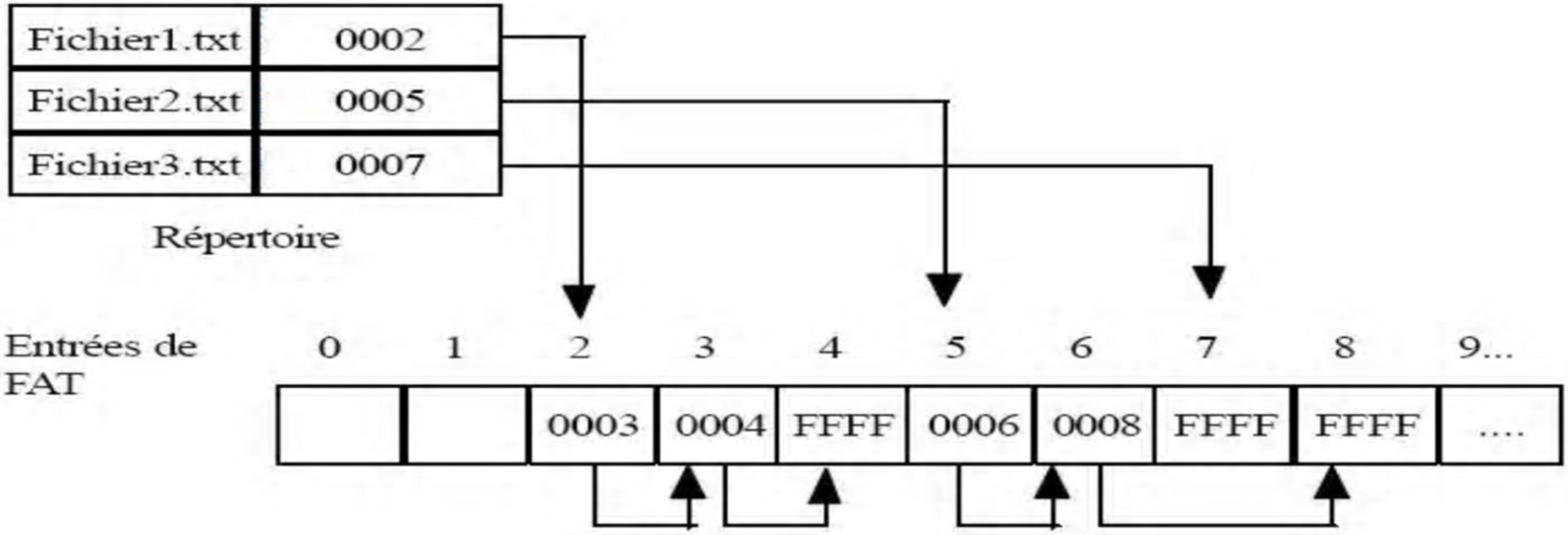
Fichiers physiques et fichiers logiques

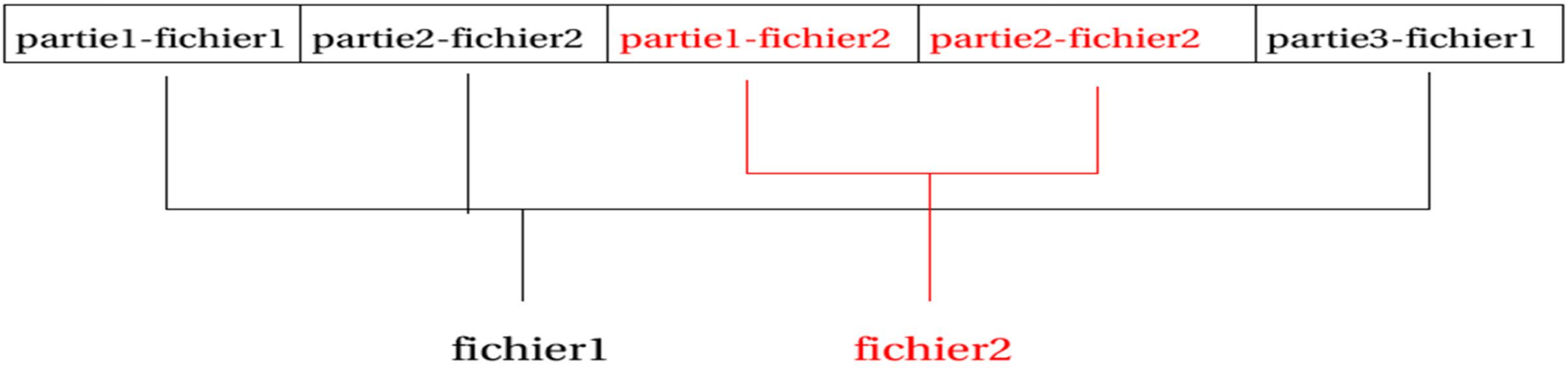
- La relation entre fichiers et groupe est gérée par une table (**FAT** : **F**ile **A**llocution **T**able)
- Le système d'exploitation doit assurer la **correspondance** entre la représentation physique des informations et la représentation logique qu'en a l'utilisateur.
- **Le fichier physique** est la **représentation physique (structure interne)** de l'information tandis que le fichier **logique** est un **identificateur**, qui désigne à la fois le fichier physique (chemin d'accès ou entête ou i-nœud) et la **représentation logique** (nom), c'est-à-dire l'ensemble d'informations tel qu'il est vu par l'utilisateur.
- Chaque **chemin d'accès** spécifie de **manière unique** un fichier, et c'est le noyau qui **convertit** le chemin d'accès en l'i-noeud du fichier.

Fichiers physiques et fichiers logiques



Fichiers physiques et fichiers logiques





Mode d'accès des fichiers

- A chaque fichier correspond une liste de blocs contenant ses données et les blocs sont répartis quasi-aléatoirement sur le disque dont les **méthodes d'accès** suivants sont utilisés:
  - ***Accès séquentiel*** : Les enregistrements du fichier ne peuvent être accédés (lus) que les uns à la suite des autres. Pour accéder à un bloc à la **position n**, **nb accès= n-1**
  - ***Accès direct (aléatoire)*** :.L'accès à un enregistrement se fait en spécifiant sa position relative par rapport au début du fichier
  - **Accès indexé** : une clé est associée à chaque enregistrement et l'on organise une table de correspondance (index) entre les clés et les numéros d'enregistrement. Une recherche sur l'index des clés permet de trouver l'adresse de l'enregistrement.

Techniques d'allocation des blocs

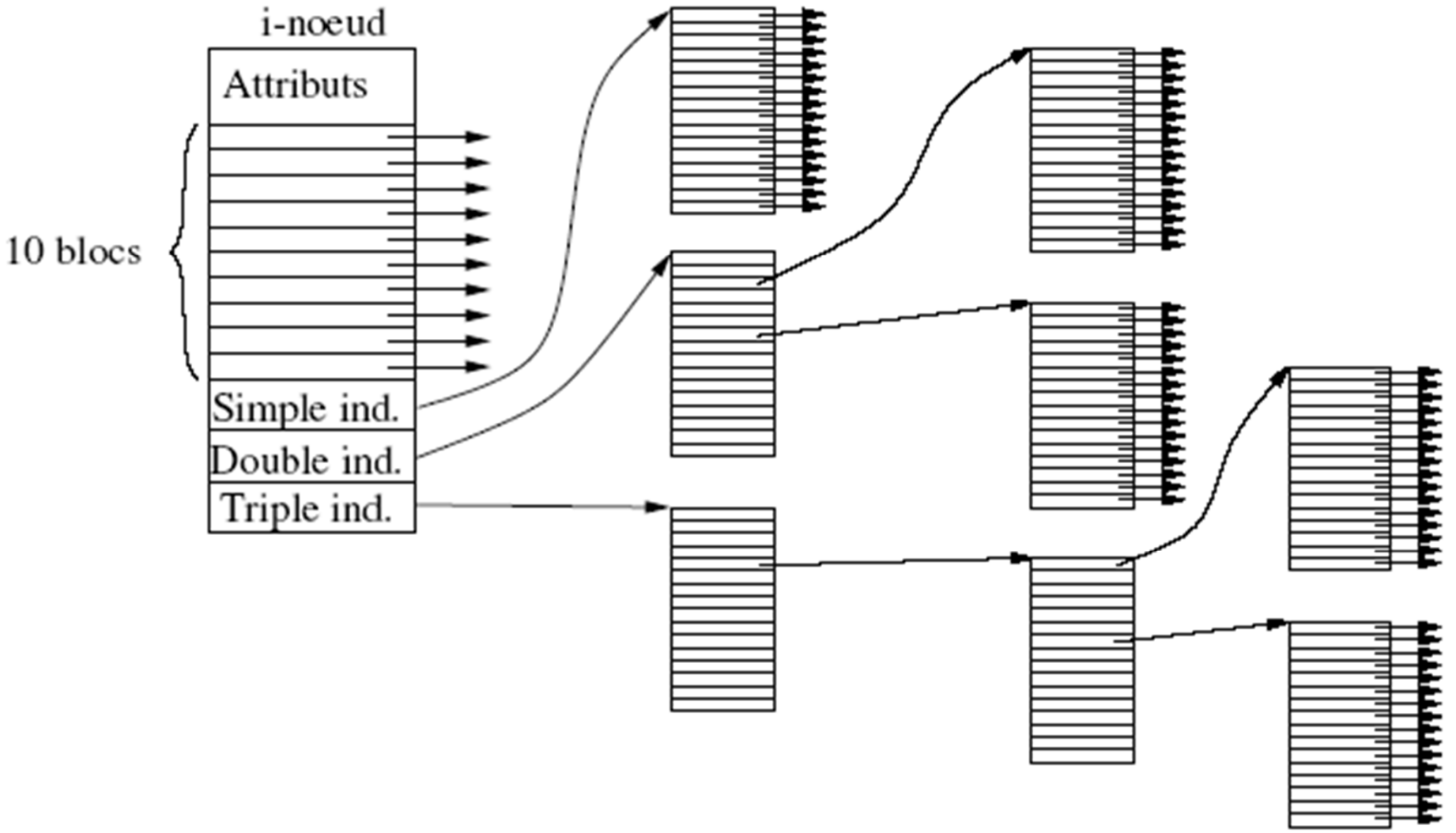
- Trois manières d'organiser les blocs d'un fichier peuvent être distinguées: **contiguë**, **chaînée**, **indexée**, chacune offrant des avantages et mais également des inconvénients.
  - ***Allocation contiguë :*** le fichier est enregistré sur des blocs consécutifs sur le disque. Pour chaque fichier à enregistrer, le système recherche une zone suffisamment grande pour accueillir le fichier
  - ***L'allocation chaînée***: Un fichier peut désormais être éparpillé sur le disque puisque chaque bloc permet de retrouver le bloc suivant. A la fin de chaque bloc, quelques octets sont réservés pour y écrire le numéro du bloc suivant; c'est comme si les blocs étaient chaînés entre eux.
  - ***L'allocation indexée*** : Tous les inconvénients de l'allocation chaînée peuvent être résolus d'une manière simple : il suffit de retirer les pointeurs des blocs et de les placer dans une structure de données gardée en mémoire centrale(table des index)

Gestion des blocs libres du disque

- Le SE doit trouver un moyen de mémoriser les blocs libres. Les deux techniques les plus répandues sont les suivantes :
  - **Table de bits** : Le SE gère une table comportant autant de bits que de blocs sur le disque. A chaque bloc du disque, correspond un bit dans la table, positionné à 1 si le bloc est occupé, à 0 si le bloc est libre.
  - **Liste chaînée** : Pour maintenir une petite structure d'i-noeuds qui permet le stockage néanmoins des fichiers volumineux, la table des adresses des blocs disque se compose de 13 champs. . Cette table est **indépendante** de la taille des fichiers.
    1. Les 10 premiers champs (Accès direct) correspondent aux adresses des 10 premiers blocs de données sur disque: nb= 10 blocs
    2. Le bloc n° 11 contient le numéro d'un bloc composé lui-même d'adresses de blocs de données(Simple Redirection): nb=(10+ 256)blocs
    3. Le bloc n°12 contient une adresse à Double Redirection): nb=(10+ 256+256*256)blocs
    4. et le bloc n° 13 en contient une à Triple Redirection): nb=(10+ 256+256*256+256*256*256)blocs

Gestion des blocs libres du disque

- **Liste chaînée**



La taille maximale théorique d'un fichier décrit par un i-noeud est de :(10x1k) + (256x1k) + (256^2x1k) + (256^3x1k) > 16 Go

Gestion des blocs libres du disque

- **Liste chaînée**

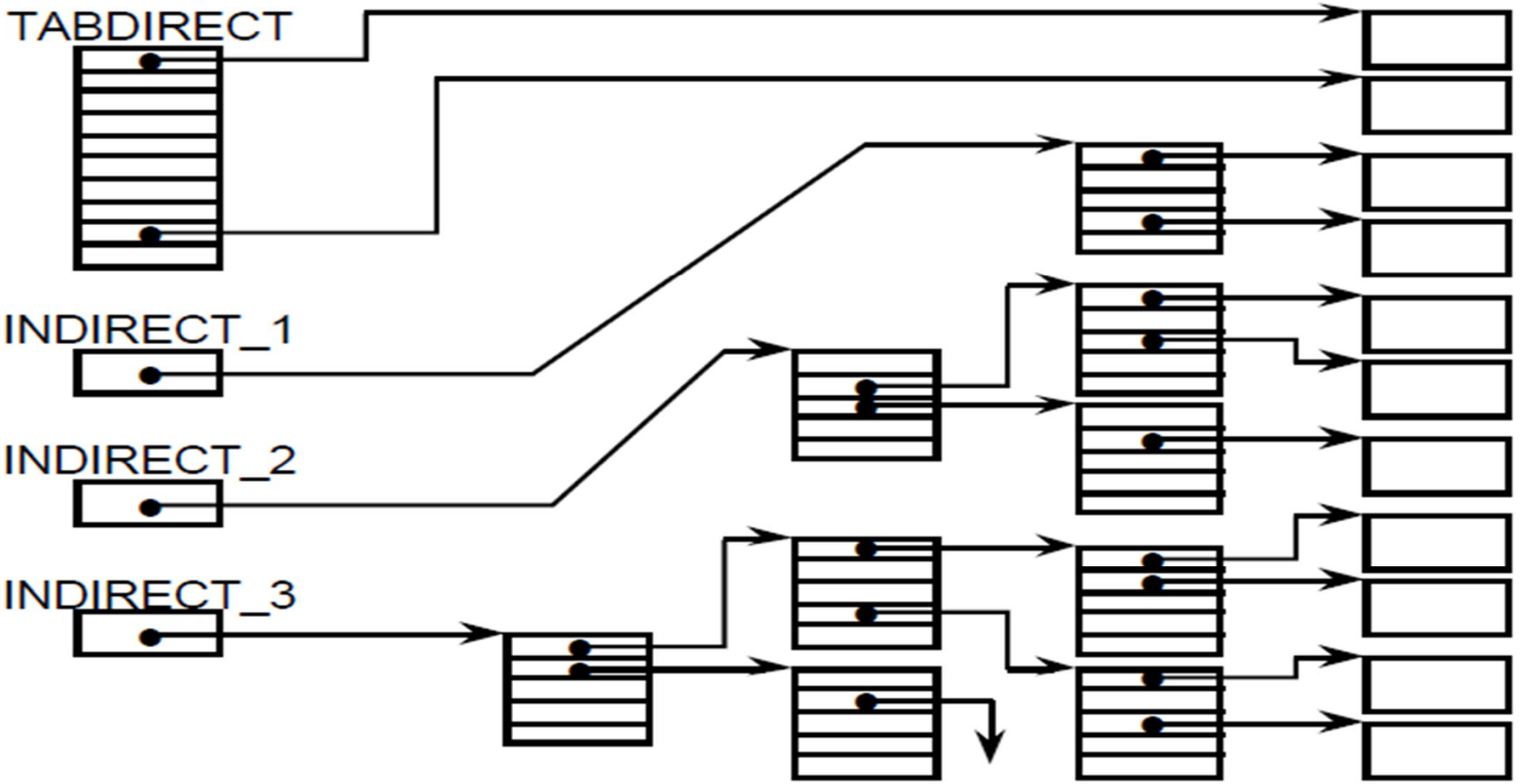


Fig. 8.4. Implantation par blocs de taille fixe sur plusieurs niveaux.

La taille maximale théorique d'un fichier décrit par un i-noeud est de :(10x1k) + (256x1k) + (256^2x1k) + (256^3x1k) > 16 Go

Système de fichier

- Un système de fichier consiste en une suite de blocs logiques, chacun contenant 512, 1024, 2048, ou n'importe quel multiple de 512 octets, selon la version du système
- Nous avons principalement deux systèmes de fichiers sous Windows :
  - **FAT** (File Allocation Table) avec les versions FAT12, FAT16, FAT32 FAT64 : gère des blocs de taille fixe et supporte des partitions jusqu' à 32 Go, utilisé notamment sur les cartes mémoires pour appareils photo numériques et téléphones mobiles ainsi que sur les clés USB .
  - ***NTFS*** *(New Technologie File System)*: gère des blocs de tailles variables et supporte des partitions supérieures à 32 Go (max 2,2To). Il accroit la sécurité en permettant de mettre des droits très spécifiques (ACL) sur les fichiers et répertoires (lecture, écriture, exécution, appropriation), gère la compression de disques ou de fichiers, contrôle l'emploi des disques par les utilisateurs en appliquant des quotas ainsi que d'encrypter les données

Autres systèmes de fichiers

- Malgré les nombreux avantages qu'offre NTFS par rapport aux premiers systèmes de fichiers FAT, un nouveau système de fichiers : ReFS (Resilient File System) ou système de fichiers résilient
- ReFS prend en charge beaucoup des fonctionnalités de NTFS excepté la compression de fichiers, l'EFS(le cryptage) et les quotas de disque.
- ReFS nous offre la vérification des données et la correction automatique (en cas de corruptions, la partie défectueuse est isolée tout en permettant un accès au reste du volume).
- favorise une évolutivité maximale, prenant en charge jusqu'à 16 exaoctets dans la pratique.
- améliorer la résilience globale du système en association avec les Storage Spaces (gestion des volumes de stockage en pools)
- ReFS gere Allocate on Write, qui permet la création de petits clones d'approvisionnement pour permettre aux nouvelles métadonnées d'un fichier ne viennent plus écraser les anciennes, mais sont écrites à un endroit différent
- ReFS gère une **virtualisation des pools** de stockage

Autres systèmes de fichiers

- **HFS+ (Hierarchical File System)** a été instauré par Apple et existe en deux normes appelées Mac OS Extended (HFS+) et Mac OS Standard (HFS)
- Par rapport à l'HFS, HFS+ est plus rapide et plus efficace dans la gestion, la lecture et l'écriture des données et gère davantage de fichiers, avec jusqu'à 4 milliards de blocs de fichiers ou de dossiers
- Linux peut en partie lire et écrire directement sur les disques avec HFS+, mais des paquets spécifiques peuvent devoir être installés (hfsutils, hfsplus, hfsprogs)
- Sous Windows, un logiciel supplémentaire est nécessaire pour une prise en charge complète de HFS+.
- HFS+ est particulièrement adapté aux disques mécaniques et non optimisé pour les technologies de stockage modernes (SSD, Flash)
- **APFS (Apple File System):** est conçu comme un système 64 bits, le chiffrement des données et des fichiers est aussi possible
- Il répond notamment aux besoins des disques SSD modernes, si un SE repose sur un SSD, le système de fichiers est automatiquement converti de HFS+ en APFS

Partitionnement et Formatage

- Le **partitionnement** consiste à créer des zones physiques différentes sur un même disque appelées partitions dont Chacune peut contenir un SE
- Trois types de partitionnement existent :
  - Partition Principale (Primaire) destinée à l'installation d'un SE . Un disque peut contenir jusqu' à 4 (dont une seule peut être active) ou trois partitions principales et une étendue
  - Partition Etendue pour outrepasser la limite des quartes partitions principales qui est utilisée pour créer des partitions logiques
  - Partition Logique qui est utilisée pour le stockage des données

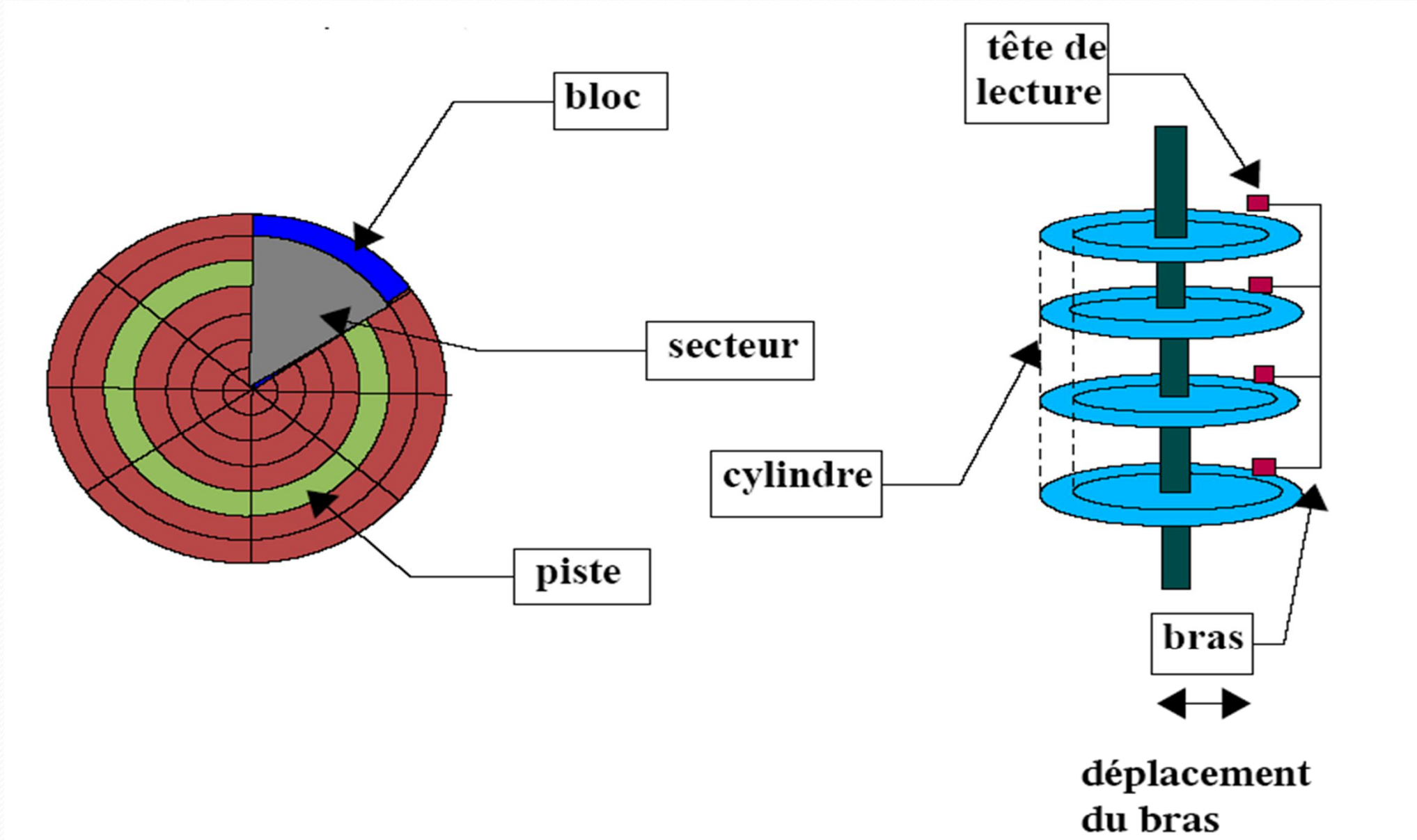
Partition 1	Partition 2	Partition 3	Espace non Alloué
Système	Données	Logiciels	

Partitionnement et Formatage

- Le **formatage** est une opération qui consiste à préparer le disque afin de pouvoir y stocker des données
- Deux types de formatage existent
  - Bas niveau qui consiste à découper le disque en plateaux qui sont découpés en pistes et ces dernières en secteurs. Ce type est indépendant du SE. Chaque piste a une longueur de quelques microns (un micron= un millième de mm) qui détermine la densité d'enregistrement (Nombre de bits/mm) dont il peut varier entre 50000 à 100000 bits/cm. Le temps de lecture (ecriture) est caractérisé par la vitesse de transfert ou débit et il dépend de la densité d'enregistrement et de la vitesse de rotation
  - Haut niveau ou logique qui correspond au découpage du secteur en blocs c'est-à-dire la mise en place du système de fichier.

Partitionnement et Formatage

Structure du support physique



Types et Technologies des disques

- **Types de disques**
  - IDE (Integrate Driver Electronic) sont directement connectés sur les ports PCI/ISA de l'architecture de base de l'ordinateur
  - EIDE (Enchanced IDE) autrement nommés ATA (Attached Advanced Techonology) avec les versions ATA-2, ATA-33, ATA-66.
  - Ces controleurs autorisent un mode de fonctionnement DMA (Direct Memory Access) permettant des échanges directes avec la mémoire centrale sans utilisation du processeur central
  - Exemple de Taux de transfert : ATA (DMA)= 11Mo/S, Fast-ATA = 17Mo/S, ATA/33= 66Mo/S, ATA /66= 66Mo/S, SATA(Serial ATA)
- **Technologie de disques**
  - HDD () ou Disque mécanique: enregistrent l'information sur des plateaux magnétiques, à l'aide d'une tête de lecture qui se déplace, un peu comme un tourne disque avec **5400 à 10 000 rpm (rotation par minute)** un taux de transfert de **80** à **100 Mo/s** et un temps d'accès de **12 à 15 ms** sont nécessaires à positionner les têtes de lecture/écriture.
  - SSD (Solid State Drive) ou Disque flash: 10000 cycles à 1 00000 cycles lecture/écriture avec un taux de transfert de plus de **500 Mo/s** et un

Types et Technologies des disques

- **Technologie de disques**
  - HDD (Hard Disk Driver) ou Disque mécanique: enregistrent l'information sur des plateaux magnétiques, à l'aide d'une tête de lecture qui se déplace, un peu comme un tourne disque avec 5400 à 10 000 rpm (rotation par minute), un taux de transfert de 80 à 100 Mo/s et un temps d'accès de 12 à 15 ms sont nécessaires à positionner les têtes de lecture/écriture.
  - SSD (Solid State Drive) ou Disque flash: 10000 cycles à 1 00000 cycles lecture/écriture avec un taux de transfert de plus de 500 Mo/s et un temps daccès de 1 ms
  - SRT (Smart Response Technology) ou durs hydriques SSD/HDD : pour combiner un HDD et un SSD sur le même ordinateur. La SRT se sert du SSD comme d'un cache pour démarrer le système ou lancer des programmes plus rapidement.